שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

מלבנים ומשולשים במערכת צירים — שטח והיקף

סרטטו את הצורות, מצאו את אורכי הצלעות וחשבו שטח והיקף.

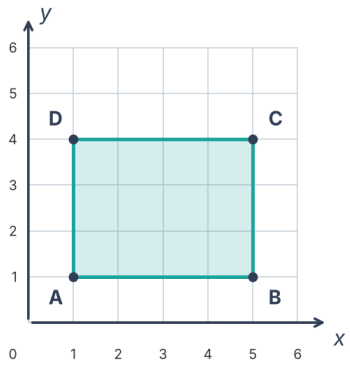
💡 אורך צלע אופקית (שוכבת) = סופרים משבצות, או מחסרים את ה-x-ים.

💡 אורך צלע אנכית (עומדת) = סופרים משבצות, או מחסרים את ה-y-ים.

💡 שטח מלבן = אורך × רוחב. היקף מלבן = סכום כל הצלעות.

דוגמה פתורה

מלבן ABCD: A(1, 1) B(5, 1) C(5, 4) D(1, 4)

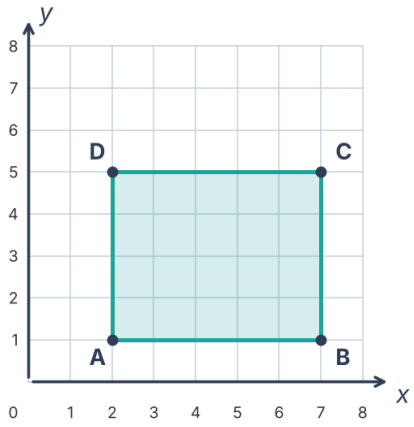


אורך AB: 5 - 1 = 4 רוחב BC: 4 - 1 = 3

שטח: 4 × 3 = 12 יח״ר היקף: 4 + 3 + 4 + 3 = 14 יח׳

חלק א׳ — מלבנים

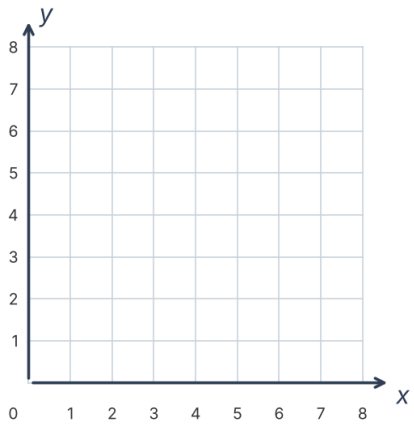
1. לפניכם מלבן ABCD. רשמו את שיעורי הקדקודים וחשבו.



A(___ , ___) B(___ , ___) C(___ , ___) D(___ , ___)

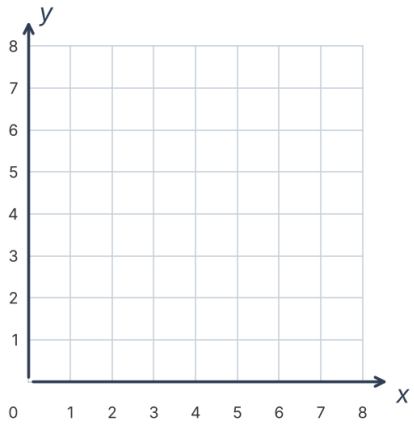
אורך: _____ רוחב: _____ שטח: _____ היקף: _____

2. סרטטו את המלבן D(1, 7) C(4, 7) B(4, 2) A(1, 2) וחשבו.



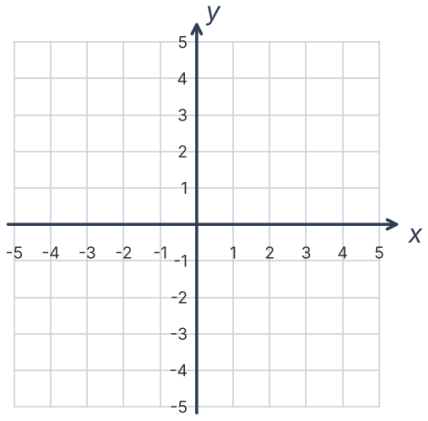
אורך: _____ רוחב: _____ שטח: _____ היקף: _____

3. סרטטו את הריבוע H(2, 5) G(6, 5) F(6, 1) E(2, 1) וחשבו.



אורך צלע: _____ שטח: _____ היקף: _____

4. שלושה קדקודים של מלבן הם C(2, 1) B(2, -2) A(-3, -2) . סרטטו ומצאו את הקדקוד הרביעי.



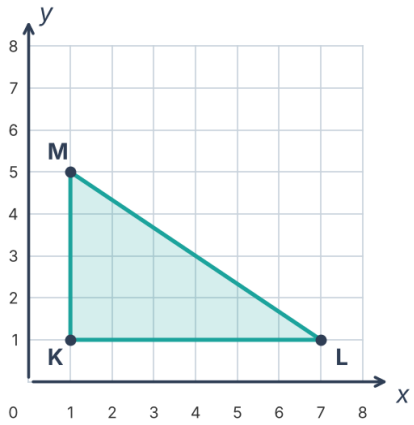
D(___ , ___)

אורך: _____ רוחב: _____ שטח: _____ היקף: _____

חלק ב׳ — משולשים ישרי זווית

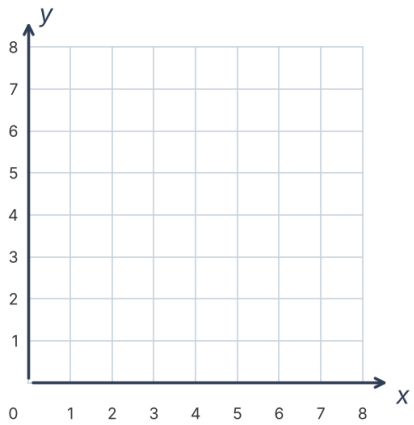
💡 משולש ישר זווית הוא חצי מלבן! שטח משולש = (צלע × צלע) : 2 — שתי הצלעות שיוצרות את הזווית הישרה.

5. לפניכם משולש KLM. סרטטו סביבו את המלבן המתאים (בקו מקווקו).



KM = _____ KL = _____ שטח המלבן: _____ שטח המשולש: _____

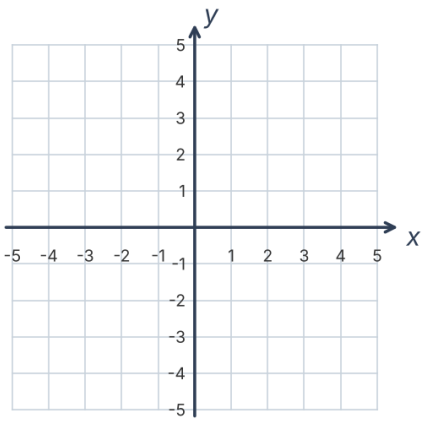
6. סרטטו את המשולש Q(0, 3) P(4, 0) O(0, 0).



א. OQ = _____ OP = _____ ב. שטח המשולש: _____

ג. אורך הצלע PQ הוא 5. מה היקף המשולש? _____

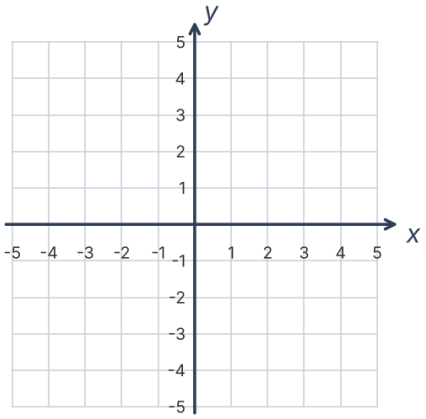
7. סרטטו את המשולש T(-4, 3) S(2, -2) R(-4, -2) וחשבו את שטחו.



RT = _____ RS = _____ שטח: _____

אתגר ⭐

8. סרטטו את המשולש W(1, 4) V(5, 0) U(-3, 0) . רמז: שטח משולש = (בסיס × גובה) : 2.
הבסיס הוא UV, והגובה הוא המרחק של W מציר ה-x.

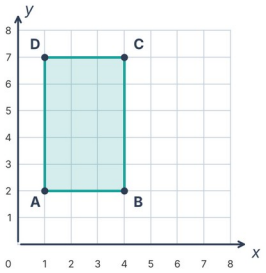


בסיס: _____ גובה: _____ שטח: _____

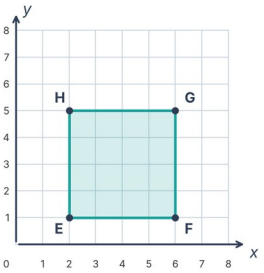
פתרונות

1. A(2, 1) B(7, 1) C(7, 5) D(2, 5) · אורך 5, רוחב 4, שטח 20, היקף 18
2. אורך 3, רוחב 5, שטח 15 = 5 × 3 , היקף 16
3. צלע 4, שטח 16 = 4 × 4 , היקף 16
4. D(-3, 1) · אורך 5, רוחב 3, שטח 15, היקף 16
5. KL = 6, KM = 4, שטח המלבן 24, שטח המשולש 12 = 2 : 24
6. OP = 4, OQ = 3, שטח 6 = 2 : (3 × 4) , היקף 12 = 5 + 3 + 4
7. RS = 6, RT = 5, שטח 15 = 2 : (6 × 5)
8. בסיס 8, גובה 4, שטח 16 = 2 : (8 × 4)

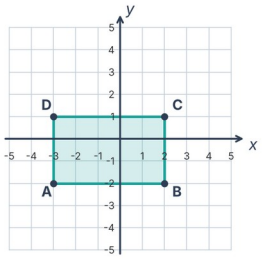
שאלה 2



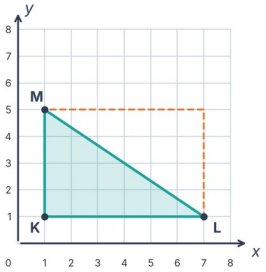
שאלה 3



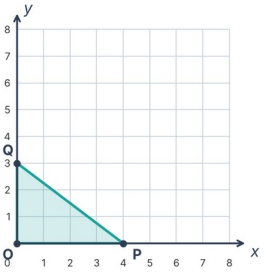
שאלה 4



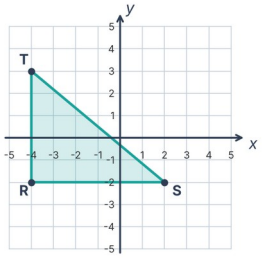
שאלה 5



שאלה 6



שאלה 7



שאלה 8

